

MANUAL DEL EJERCICIO N.º 10

Contador y Análisis de Palabras

1. Propósito del sistema

El objetivo de este sistema es realizar el **análisis de un texto ingresado por el usuario**, identificando la cantidad total de palabras y extrayendo información relevante como la primera y la última palabra del párrafo.

2. Descripción del ejercicio

El usuario introduce un párrafo completo en un campo de texto. A partir de este contenido, el sistema procesa la cadena de caracteres para:

- Contar el número total de palabras
- Identificar la primera palabra del texto
- Identificar la última palabra del texto

Este tipo de procesamiento es fundamental en aplicaciones de análisis de texto y manipulación de cadenas.

3. Análisis del procesamiento de texto

El sistema utiliza operaciones básicas de manipulación de cadenas:

- Eliminación de espacios innecesarios
 - Separación del texto en palabras
 - Conteo de elementos generados
 - Acceso a posiciones específicas del arreglo
-

4. Métodos utilizados

4.1 Eliminación de espacios

```
trim()
```

Elimina espacios en blanco al inicio y al final del texto.

4.2 Separación del texto

`split()`

Divide el párrafo en palabras utilizando el espacio como separador.

4.3 Conteo de elementos

`length`

Permite obtener la cantidad total de palabras generadas.

5. Estructura del sistema

5.1 Interfaz de usuario

La aplicación presenta un diseño moderno con enfoque en lectura y análisis de texto, incluyendo:

- Área de texto amplia para ingresar párrafos
 - Tarjetas de resultados con estilo visual destacado
 - Indicadores de palabras clave
 - Diseño oscuro tipo tecnológico
-

5.2 Entrada de datos

El usuario ingresa un párrafo completo:

```
<textarea name="parrafo"></textarea>
```

5.3 Envío de información

Los datos son enviados al servidor mediante:

`calcular10`

usando el método POST.

6. Lógica de procesamiento

El sistema realiza los siguientes pasos:

1. Recibe el texto ingresado
2. Elimina espacios innecesarios
3. Divide el texto en palabras
4. Cuenta el número total de palabras
5. Identifica la primera palabra
6. Identifica la última palabra
7. Envía los resultados a la vista JSP

7. Manejo de errores

El sistema valida:

- Que el campo no esté vacío
- Que el texto sea válido
- Que existan palabras para procesar

Si ocurre un error, se muestra un mensaje:

```
request.setAttribute("error")
```

8. Resultados del sistema

El sistema muestra tres resultados principales:

8.1 Total de palabras

Cantidad total de palabras encontradas en el párrafo.

8.2 Primera palabra

Primera palabra del texto después del procesamiento.

8.3 Última palabra

Última palabra del párrafo ingresado.

9. Ejemplo de ejecución

Texto ingresado

Hola mundo este es un ejemplo de texto

Proceso

- Separación en palabras
- Conteo total
- Identificación de extremos

Resultado

Total de palabras: 8
Primera palabra: Hola
Última palabra: texto

10. Flujo general del sistema

1. El usuario ingresa un párrafo.
 2. Presiona “Contar Palabras”.
 3. El sistema procesa la cadena de texto.
 4. Se separan las palabras.
 5. Se calculan los resultados.
 6. Se envía la información a la JSP.
 7. Se muestran los resultados en tarjetas visuales.
-

11. Tecnologías utilizadas

- JSP (Java Server Pages)
 - Java Servlets
 - Manipulación de cadenas en Java
 - HTML5
 - CSS3 moderno
 - Lógica de análisis de texto
-

12. Conclusión

Este ejercicio permitió comprender el procesamiento de cadenas de texto en programación, aplicando métodos como la separación, conteo y análisis de palabras.

Además, se fortaleció la capacidad de manipular información textual en Java, lo cual es fundamental en sistemas de análisis de datos, buscadores y procesamiento de lenguaje natural.